

WIN: estacionariedade e modelos ARMA

Comparação entre 1, 5, 15, 30 e 60 minutos e o diário

O BIC escolhe uma média constante nas seis escalas

ARMA(0,0) com constante é um benchmark para o retorno. A dinâmica da variância e a avaliação preditiva exigem análise própria.

02/01 a 30/12/2024

246 pregões comuns, janela 09:05-18:05

5 minutos: replicação adaptada de Matías e Reboredo (2012)

Amostra e unidades de análise

Escala	N total	Segmentos ARMA	n por segmento
1 minuto	132.840	246	540
5 minutos	26.568	246	108
15 minutos	8.856	246	36
30 minutos	4.428	246	18
60 minutos	2.214	246	9
1 dia	246	10	2 a 45

Testes em cada trecho contínuo. Intradiário: um pregão por trecho. Diário: resets nas lacunas e trocas de contrato.

Os testes usam 7 dos 10 segmentos diários. Os trechos com $n < 8$ ficam sem teste. O ARMA usa todas as 246 observações diárias. 2025 permanece reservado.

Evidência de estacionariedade por escala

Frequência de rejeição individual a 5% nos trechos testados

Escala	Trechos	ADF H0: RU	PP H0: RU	KPSS H0: I(0)	Concorda com I(0)
1 minuto	246	100,0%	100,0%	6,1%	93,9%
5 minutos	246	100,0%	100,0%	6,1%	93,9%
15 minutos	246	95,9%	100,0%	3,7%	93,1%
30 minutos	246	86,2%	89,4%	4,1%	81,3%
60 minutos	246	44,7%	47,6%	0,0%	43,9%
1 dia	7	85,7%	85,7%	0,0%	85,7%

Concordância: ADF e PP rejeitam raiz unitária e KPSS não rejeita estacionariedade no mesmo trecho. São frequências descritivas, sem p-valor combinado.

30 e 60 minutos: apenas 18 e 9 observações por pregão. Baixo poder e aproximações frágeis limitam a conclusão. Ausência de rejeição não comprova raiz unitária.

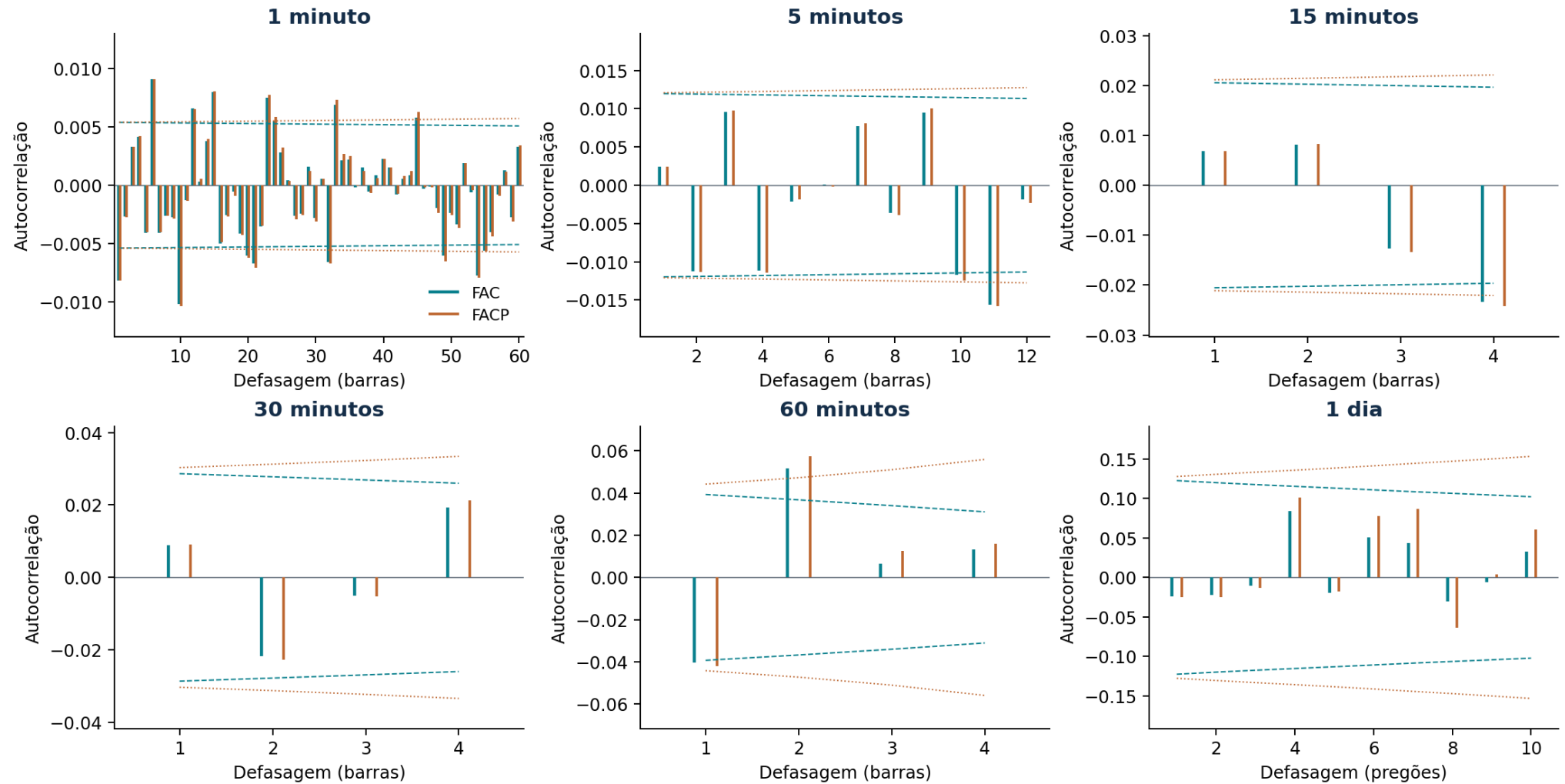
Seleção dos modelos por BIC

Escala	ARMA BIC	Média (%)	Distância 2º BIC	ARMA AIC
1 minuto	(0,0)	-0,000122	2,93	(5,5)
5 minutos	(0,0)	-0,000611	10,03	(4,3)
15 minutos	(0,0)	-0,001832	8,66	(4,3)
30 minutos	(0,0)	-0,003664	8,00	(5,0)
60 minutos	(0,0)	-0,007328	2,70	(2,0)
1 dia	(0,0)	-0,065483	5,34	(0,0)

Grade $p, q = 0, \dots, 5$. Parâmetros comuns e inicialização estacionária em cada segmento. Média e variância contam na penalização.

Na escala de 60 minutos, três ordens excedem a informação de covariância disponível e são excluídas. BICs absolutos só se comparam dentro de cada escala.

FAC e FACP dos resíduos



Inovações padronizadas. Lags respeitam cada segmento. Bandas pontuais sob ruído branco são aproximadas e não corrigem heteroscedasticidade ou múltiplos testes.

Diagnóstico da média e da variância

Escala	h	p Q aprox.	p bootstrap gaussiano	p Q de e^2 aprox.	Curtose excedente
1 minuto	60	<0,001	0,001	<0,001	20,18
5 minutos	12	0,012	0,013	<0,001	21,75
15 minutos	4	0,090	0,079	<0,001	8,43
30 minutos	4	0,291	0,283	<0,001	5,07
60 minutos	4	0,014	0,012	<0,001	5,90
1 dia	10	0,915	0,913	0,769	1,19

Q usa apenas pares válidos. h está em barras ou pregões. O bootstrap refaz a estimação com a ordem fixa e a mesma segmentação.

Q rejeita a referência em 1, 5 e 60 minutos. Bootstrap gaussiano homoscedástico: 999 réplicas. O Q de e^2 rejeita nas cinco escalas intradiárias.

Conclusões e continuidade

- Estacionariedade** A evidência é local aos segmentos. Os testes mais curtos não sustentam uma conclusão forte sobre raiz unitária ou estabilidade global.
- Equação da média** ARMA(0,0) vence o BIC, mas falha na referência residual em 1, 5 e 60 minutos. A grade não elimina a rejeição em 1 minuto.
- Volatilidade** A dependência nas magnitudes exige atenção própria. Uma média constante pode coexistir com variância condicional persistente.
- Entrega de 21/09** Avaliar previsões em 2025, comparar benchmarks e modelo alternativo, combinar previsões e aplicar métricas de acurácia e Diebold-Mariano.

Fontes: Aulas 4 e 5 da EAD6034. Métodos, tabelas completas e referências no relatório técnico e no repositório avilarenan/EAD6034.